Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea	DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA Cálculo – Industriales PRIMERA EVALUACIÓN 9 de octubre de 2017 Apellidos y nombre: D.N.I.: Titulación: Grupo:

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Nota

NOTAS:

1. No está permitido el uso de calculadora en el examen.

2. Se valorará la presentación.

1. Calcular y representar geométricamente los afijos de los números complejos z que verifican la siguiente condición:

$$\arg\left(\frac{z-2}{z-1}\right)=\frac{\pi}{2}$$

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 6 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/30

2. Calcular y representar las soluciones de la ecuación $e^z=-1+\sqrt{3}\,i,\ z\in\mathbb{C}$.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 6 puntos por el cálculo.
COMP 4: 4 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/30

3. Demostrar la siguiente propiedad:

$$\text{Si } a_n\le 0 \quad \forall n\in\mathbb{N} \quad \text{y} \quad \{a_n\}_{n\in\mathbb{N}} \text{ converge hacia } L, \text{ entonces } \quad L\le 0$$

Competencias evaluadas: COMP1, COMP4. Evaluación:
COMP 1: 2 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 4: 8 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/30

EHU Matematika Aplikatua

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA Kalkulua – Industria graduak LEHENENGO EBALUAZIOA 2017ko urriaren 9 Abizenak-izena: NAN: Titulazioa: Taldea:

1. ariketa	2. ariketa	3. ariketa	Nota

OHARRAK:

1. Ez dago kalkulagailua erabiltzerik.

2. Azterketaren txukuntasuna kontuan hartuko da.

1. Ondorengo baldintza betetzen dituzten z konplexuen afixuen leku geometrikoa kalkulatu eta marraztu:

$$\arg\left(\frac{z-2}{z-1}\right)=\frac{\pi}{2}$$

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT , 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 6 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30

2. Kalkulatu eta marraztu $e^z=-1+\sqrt{3}\,i,\ z\in\mathbb{C}$ ekuazioaren soluzioak.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 6 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 4 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30

3. Ondorengo propietatea frogatu:

$a_n\le 0\quad \forall n\in\mathbb{N}$ bada eta $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ L-rantz konbergentea bada, orduan $L\le 0$

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 2 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
4. GAIT: 8 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30

EHU Matematika Aplikatua